Ejercicios 58 a 61 · Unir tablas

En papel, sin computadora

Unir dos tablas es poner en la misma fila datos que estaban en tablas distintas. Para eso hay que decir **con qué columna se aparean** las filas: esa columna es la **clave**.

- **Unión izquierda** (*left*): se quedan todas las filas de la tabla de la izquierda. Si una fila no encuentra pareja, las columnas nuevas quedan vacías (faltantes).
- **Unión interna** (*inner*): se quedan solo las filas que encuentran pareja en las dos tablas.

Las tablas de estos ejercicios son recortes inventados con las mismas columnas que los datos de vuelos de Nueva York de los ejercicios 62 a 65.

Ejercicio 58 Completar una unión

Datos. La tabla `vuelos` (izquierda) y la tabla `aerolineas` (derecha):

vuelo	carrier	dest	dep_delay
1	UA	IAH	2
2	AA	MIA	−4
3	B6	SJU	33
4	UA	ORD	0
5	DL	ATL	−6

carrier	name
UA	United Air Lines Inc.
AA	American Airlines Inc.
B6	JetBlue Airways

Se hace una unión izquierda con clave `carrier`.

Se pide.

a) Completar la tabla resultado.

vuelo	carrier	name
1	UA	
2	AA	
3	B6	
4	UA	
5	DL	

b) Contar cuántas filas tendría el resultado si la unión fuera interna.

c) Escribir qué vuelo se pierde en la unión interna y por qué.

Ejercicio 59 Clave con nombres distintos

Datos. La misma tabla `vuelos` del ejercicio 58 y la tabla `aeropuertos`:

faa	name
IAH	George Bush Intercontinental
MIA	Miami Intl
ORD	Chicago Ohare Intl
ATL	Hartsfield Jackson Atlanta Intl

Se quiere agregar a cada vuelo el nombre del aeropuerto de destino.

Se pide.

a) Completar: en `vuelos` la columna clave es _____
y en `aeropuertos` es _____.

b) Completar la tabla resultado de la unión izquierda.

vuelo	dest	name
1	IAH	
2	MIA	
3	SJU	
4	ORD	
5	ATL	

c) Contar cuántas filas tendría la unión interna.

Para ir más lejos. Si primero se une `vuelos` con `aerolineas` (ejercicio 58) y después con `aeropuertos`, el resultado tiene dos columnas que se llaman `name`. Escribir qué guarda cada una y decidir un nombre mejor para cada una.

Ejercicio 60 Una clave incompleta

Datos. La tabla `vuelos` (izquierda) y la tabla `clima` (derecha). `origin` es el aeropuerto de salida, `hour` la hora de salida y `visib` la visibilidad en millas.

vuelo	origin	hour
1	EWR	5
2	EWR	6
3	JFK	5

origin	hour	visib
EWR	5	10
EWR	6	2
JFK	5	10
JFK	6	0.5

Se pide.

a) Contar las filas de la unión izquierda con clave `origin` y `hour`.

b) Contar las filas de la unión izquierda con clave `origin` solamente.

c) Completar la tabla resultado de (b).

vuelo	origin	hour (de vuelos)	hour (de clima)	visib

d) Decidir cuál de las dos uniones sirve para saber con qué visibilidad salió cada vuelo, y escribir por qué la otra no sirve.

Para ir más lejos. Si en `clima` no estuviera la fila `JFK, 5`, ¿cuántas filas tendría la unión izquierda de (a)? ¿Y la interna? ¿Qué valor tendría `visib` para el vuelo 3?

Ejercicio 61 Leer el número de filas

Datos. La tabla de vuelos de enero tiene **27.004 filas**, una por vuelo. Se hicieron cuatro uniones:

	Unión	Clave	Tipo	Filas
A	vuelos con aerolíneas	`carrier`	izquierda	27.004
B	vuelos con aeropuertos	`dest = faa`	interna	26.324
C	vuelos con clima	`origin, year, month, day`	izquierda	646.428
D	vuelos con aviones	`tailnum`	izquierda	27.004

Se pide.

a) Clasificar cada unión: el resultado tiene **igual**, **menos** o **más** filas que la tabla de vuelos.

A: _____ B: _____ C: _____ D: _____

b) Contar cuántos vuelos se perdieron en la unión B.

c) Calcular cuántas veces aparece, en promedio, cada vuelo en el resultado de C. ¿Qué columna falta en la clave?

d) En la unión D, 4.479 vuelos no encontraron su avión. Decidir: ¿cambia el número de filas si la unión es izquierda? ¿Y si es interna?

Para ir más lejos. Para estudiar la antigüedad de los aviones, ¿conviene la unión izquierda o la interna? Escribir qué se gana y qué se pierde con cada una.